LE FIGARO
Pays : France
Périodicité : Quotidien Paris
OJD : 314312

Date : 07 OCT 15
Journaliste : Marc Cherki

Électronique : un procédé pour recycler les métaux

Un consortium français de centres de recherches et de PME a développé une méthode efficace utilisant de l'eau « supercritique ».

MARC CHERKI @mcherki

ENVIRONNEMENT Après s'être imposée dans le retraitement des combustibles nucléaires usagés, la France va-t-elle devenir championne de la valorisation des déchets électroniques ? C'est en tout cas ce que laisse penser une expérience initiée par le BRGM, le Bureau de recherches géologiques et minières, en 2011. En partenariat avec le CNRS, l'université d'Orléans et deux PME innovantes, Terra Nova Développement (TND) et Separex, une chaîne de valorisation des métaux des cartes électroniques est développée dans l'Hexagone. Il s'agit de recherches préliminaires. Mais les participants ont élaboré une méthode qui, en laboratoire, permet de récupérer plus de 98 % des métaux utilisés – avec un objectif d'au moins 95 % pour la mise en œuvre industrielle. Cela pourrait donner une deuxième vie à l'or, à l'argent, au tantale – à l'origine de guerres en Afrique –, au palladium et à une kyrielle de métaux, tel le cobalt, le cuivre et l'étain.

Les volumes à traiter sont considérables. Avec l'essor des smartphones, tablettes et autres ordinateurs portables, 2 millions de tonnes de cartes électroniques, y compris les composants, sont produites chaque année dans le monde. « *Sur ce total, autour de 475 000 tonnes sont retraitées dans neuf fours à cuivre dans le monde* », indique Christian Thomas, directeur du projet chez TND. Et « *une tonne de ces cartes peut contenir jusqu'à 1 kg d'or, 5 kg d'argent, 250 kg de cuivre et 9 kg de tantale* ». En Afrique, en Inde et en Chine, une faible part des métaux précieux est déjà récupérée par des enfants ou des personnes nécessiteuses qui utilisent des méthodes d'orpailleurs pour extraire l'or des cartes électroniques, avec des bains de mercure ou des sels de cyanure, dangereux pour la santé et l'environnement.

Un site pilote sera construit

La méthode élaborée en France fait appel à trois techniques successives pour extraire et agréger les métaux. La première est la plus originale. « *La gazéification des matières organiques des cartes électroniques est effectuée grâce à de l'eau supercritique, un état particulier qui n'est ni une phase gazeuse ni liquide de l'eau, qui ne détruit pas les métaux* », rappelle Iskender Gökalp, directeur du CNRS Icare, un laboratoire proche du BRGM à Orléans. Il dispose d'un réacteur (2 litres) qui permet d'injecter l'eau entre 400 et 600 °C et à très haute pression (plus de 220 bars). Dans ces conditions, les métaux ne fondent pas ni ne s'oxydent. Mais toutes les matières organiques (plastiques, époxy) sont en quelque sorte dissoutes par l'eau supercritique. L'opération dégage de la chaleur et permet de récupérer des hydrocarbures, des précurseurs de molécules organiques et notamment de l'hydrogène. Il serait ainsi possible de valoriser une partie des gaz émis et de réchauffer l'eau injectée dans le réacteur.

À l'issue de ce processus, il reste des métaux et une poudre, constituée des fibres de verre qui apportent leur rigidité aux cartes électroniques. La deuxième étape consiste à séparer mécaniquement la poudre de fibre de verre, par granulométrie. La dernière étape vise à enchaîner, dans un ordre précis, des méthodes classiques de pyro et d'hydrométallurgie. C'est-à-dire que les métaux, débarrassés de plus de 99 % de plastiques et de fibres de verre, sont séparés par une succession de chauffage et de bains d'électrolyse. Certains métaux sont agrégés et seront revendus sous « *forme d'alliage, notamment un mélange d'or-argent et de palladium* », précise Sylvain Guignot, responsable du projet au BRGM.

Avant d'industrialiser le procédé, vers 2017, un site pilote sera construit où une attention particulière sera apportée au réacteur à eau supercritique de plus grande taille, conçu par la PME Separex.

Ces premières étapes ont bénéficié de financements dans le cadre du Concours mondial de l'innovation 2030, lancé en 2013. Ainsi, 1,5 million d'euros sera apporté par la BPI sur un coût initial d'environ 3,5 millions, avant de construire la première usine qui pourrait être proche d'une cimenterie, afin de lui fournir des déchets. ■

Tous droits réservés à l'éditeur

LE FIGARO
Pays : France
Périodicité : Quotidien Paris
OJD : 314312

Date : 07 OCT 15
Journaliste : Marc Cherki



Dans une rue de Manille, un garçon pèse des déchets électroniques qui peuvent contenir de faibles parts de métal précieux.
CHERYL RAVELO/REUTERS

Tous droits réservés à l'éditeur